

Manual de usuario — Club Deportivo

Versión: 1.0 · **Aplicación:** ClubDeportivo.exe · **Base de datos:** db_club_deportivo

1. Introducción

El **Sistema de Gestión Club Deportivo** es una aplicación de escritorio para Windows que informatiza las operaciones diarias de un club: gestión de socios y visitantes, cobro de cuotas, emisión de carnets, control del personal docente, turnos de nutrición y reportes administrativos.

Está desarrollado en **C#**, **.NET 8** y **Windows Forms**, con persistencia en **MySQL** o **MariaDB** mediante procedimientos almacenados y capa DAO.

El análisis formal del sistema (diagramas de clases, modelo entidad-relación y casos de uso UML) se encuentra en doc/definiciones_club_deportivo/analisis_club_deportivo.docx.

2. Instalación de herramientas y requisitos

Para **usar** la aplicación en una computadora con Windows, no hace falta instalar Visual Studio, DBeaver ni ningún IDE de desarrollo. Lo que sí se necesita es lo siguiente.

2.1 Sistema operativo

Windows 10 o superior, de 64 bits.

2.2 Runtime de .NET 8

La aplicación ClubDeportivo.exe está compilada para .NET 8. Si la PC no tiene el runtime instalado, descargue el **.NET 8 Desktop Runtime** desde el sitio oficial de Microsoft:

<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0>

También puede instalarlo desde una terminal con:

```
winget install Microsoft.DotNet.DesktopRuntime.8
```

Para verificar que quedó instalado, abra una terminal y ejecute:

```
dotnet --list-runtimes
```

Debe aparecer una línea similar a Microsoft.WindowsDesktop.App 8.0.x.

2.3 SDK de .NET 8 (solo para compilar el código fuente)

Si desea **compilar** el proyecto desde el repositorio, necesita además el SDK de .NET 8:

```
winget install Microsoft.DotNet.SDK.8
```

Verificación:

```
dotnet --list-sdks
```

Debe figurar la versión 8.0.

2.4 Motor de base de datos MySQL o MariaDB

Se requiere **MySQL 8** o **MariaDB 11** (en el grupo de desarrollo se usa MariaDB 11.6, compatible con MySQL).

Después de instalar el motor, conviene agregar su carpeta bin al **PATH** de Windows. Ejemplo:

```
C:\Program Files\MariaDB 11.6\bin
```

Así puede ejecutar comandos desde cualquier terminal. Para comprobar el cliente:

```
mysql --version
```

La terminal debe responder con la versión instalada (por ejemplo `mysql.exe from 11.x-MariaDB`).

Asegúrese de que el **servicio** de MySQL o MariaDB esté **en ejecución**. Puede verificarlo en el Administrador de servicios de Windows o intentando conectarse con el cliente.

2.5 Base de datos del sistema

La base de datos se llama ``db_club_deportivo``. No hace falta crearla manualmente: la aplicación la crea e inicializa automáticamente la primera vez que se ejecuta, siempre que el usuario de MySQL tenga permisos para crear bases de datos y procedimientos almacenados.

2.6 Resumen de requisitos

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Runtime	.NET 8 Desktop Runtime
Motor SQL	MySQL 8.x o MariaDB 11.x en ejecución
Red	Acceso al servidor MySQL/MariaDB (local o en red)

3. Cómo se obtiene y ejecuta el sistema

El ejecutable y todos los archivos necesarios están en la carpeta:

```
bin/Release/net8.0-windows/
```

Aquí encontrará `ClubDeportivo.exe`, las librerías que necesita y, muy importante, la subcarpeta `Database/Scripts/` con los diecinueve archivos SQL. **Debe copiar o descargar toda esa carpeta**, no solo el archivo `.exe`, porque sin los scripts la inicialización de la base de datos no funciona.

La carpeta también puede obtenerse desde el repositorio de GitHub del grupo, junto con el código fuente y la documentación en doc/.

3.1 Pasos para iniciar la aplicación

1. Descomprimir o copiar **toda** la carpeta bin/Release/net8.0-windows/.
2. Ejecutar **`ClubDeportivo.exe`**.
3. Verificar que exista la subcarpeta **`Database/Scripts/`** junto al ejecutable.

3.2 Compilar desde el código fuente

Si tiene el proyecto completo, puede generar el ejecutable con el archivo build_release.bat en la raíz del repositorio, o desde una terminal en la raíz del proyecto:

```
dotnet clean -c Release
dotnet build -c Release
```

La salida queda en bin/Release/net8.0-windows/.

4. Primera ejecución

4.1 Configurar conexión MySQL

Al abrir ClubDeportivo.exe por primera vez, aparece la pantalla **Datos de instalación MySQL**:

Campo	Valor habitual
Servidor	localhost
Puerto	3306
Usuario	root (o un usuario con permisos DDL/DML)
Contraseña	La de su instalación MariaDB/MySQL
Base de datos	db_club_deportivo (nombre fijo, no editable)

- **Restablecer valores:** vuelve a los datos por defecto.
- **Continuar al login:** guarda la configuración y sigue al siguiente paso.

4.2 Inicialización automática de la base de datos

Tras confirmar la conexión, la aplicación:

1. Verifica si db_club_deportivo existe y está lista para el login.
2. Si no lo está, ejecuta en orden los scripts 01_DDL.sql ... 19_sp_liquidaciones.sql: primero crea las tablas, luego carga los datos de prueba y por último los procedimientos almacenados.
3. Muestra el progreso en pantalla (tablas, datos, procedimientos almacenados).

Si falla: comprobar que el servicio MySQL/MariaDB está activo y que el usuario puede crear bases y procedures.

4.3 Inicio de sesión

Pantalla **Iniciar sesión**:

Control	Uso
Usuario / Contraseña	Credenciales del personal interno
Ver	Muestra u oculta la contraseña
Recordar usuario	Guarda el nombre de usuario en el equipo
Ingresar	Valida contra el procedimiento almacenado IngresoLogin
Probar conexión	Verifica acceso al servidor con los datos guardados
Cambiar MySQL	Vuelve a la pantalla de configuración

Si hay error de conexión, use **Probar conexión** o **Cambiar MySQL**. Si la base no está disponible, el sistema puede ofrecer reinicializarla.

Usuarios de prueba (datos iniciales en 02_DML.sql):

Usuario	Contraseña	Rol	Acceso a la app
admin	1234	Administrador	Completo
empleado1	emp123	Empleado	Socios, visitantes, cuotas, carnets, reportes
juan_prof	prof123	Profesor	Asistencias, rutinas
maria_nutri	nutri123	Nutricionista	Turnos de nutrición

Los roles **Socio** y **Visitante** no ingresan al módulo de gestión (se muestra acceso denegado).

5. Arquitectura del sistema

El sistema sigue el patrón visto en la materia:

Pantallas en Windows Forms → **DAOs** en C# → **procedimientos almacenados** en MySQL/MariaDB (mediante **MySqlConnection**).

Es decir: Formularios → DAO → Base de datos con Stored Procedures.

5.1 Módulos principales

- **Gestión de usuarios:** socios con carnet, ficha médica y cuota mensual; visitantes con pago diario.
- **Cuotas y pagos:** cobro mensual, control de mora, pagos de visitantes.
- **Personal:** profesores, asistencia diaria, rutinas de entrenamiento y liquidación de haberes.
- **Nutrición:** turnos semanales y actualización de fichas médicas.
- **Reportes:** cuotas por vencer, socios en mora y asistencia de profesores.

5.2 Base de datos

Tablas principales: socios, visitantes, cuotas, pagos, carnets, fichas_medicas, profesores, asistencias, rutinas, turnos_nutricion y liquidaciones. El script de creación está en Database/Scripts/01_DDL.sql.

La documentación de referencia (pantallas, controles y procedimientos) está en doc/cuadro_referencia.pdf.

6. Roles y permisos

El sistema maneja **seis roles** en la base de datos:

Rol	Acceso
Administrador	Acceso completo a todos los módulos
Empleado	Socios, visitantes, cuotas, carnets y reportes de cuotas (no liquidar haberes ni reporte de asistencia de profesores)
Profesor	Firmar asistencia y confeccionar rutinas
Nutricionista	Módulo de turnos de nutrición
Socio	No puede ingresar a esta aplicación de gestión interna
Visitante	No puede ingresar a esta aplicación de gestión interna

El menú lateral y las tarjetas del panel principal se muestran u ocultan según el rol, mediante la clase `Permisos.cs`.

7. Panel principal

Tras el login, el **panel principal** muestra tarjetas según el rol del usuario. El menú lateral repite los mismos módulos.

Cada módulo abre una ventana independiente (modal). Al cerrarla se vuelve al panel principal.

8. Módulos por caso de uso

CU-01 — Gestión de socios (FormSocios)

Actores: Administrador, Empleado.

1. **Buscar por DNI o Actualizar** la lista.
2. **Alta:** botón **Nuevo**, completar DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección, email y cuota inicial.
3. **Registrar socio** guarda socio, carnet, cuota y ficha médica básica.
4. **Edición:** seleccionar fila en la grilla; modificar datos y **Guardar cambios**.
5. **Eliminar:** baja lógica del socio seleccionado.

CU-02 — Ingreso de visitantes (FormVisitantes)

Actores: Administrador, Empleado.

12. 1. **Refrescar lista** para ver visitantes del día.
13. 2. **Alta:** DNI, nombre, apellido, teléfono, actividad, monto diario y medio de pago.
14. 3. **Registrar ingreso** crea visitante y registra el pago (valida cupo de la actividad).
15. 4. **Registrar pago pendiente** aparece si el visitante no tenía pago al seleccionarlo.

CU-03 — Cobro de cuota mensual (FormCobroCuota)

Actores: Administrador, Empleado.

16. 1. Ingresar **DNI del socio** → **Buscar**.
17. 2. Revisar cuotas en la grilla (estado AL DÍA, MORA, etc.).
18. 3. Seleccionar cuota; completar monto, medio de pago y concepto.
19. 4. Opcional: **Generar próxima cuota (+30 días)**.
20. 5. **Registrar cobro** registra el pago y actualiza la cuota.

Limpiar reinicia la búsqueda.

RF-03 — Gestión de carnets (FormCarnets)

Actores: Administrador, Empleado.

21. 1. Buscar socio por DNI.
22. 2. Ver número, emisión, vencimiento y estado (VIGENTE / VENCIDO).
23. 3. **Emitir carnet** si no existe.
24. 4. **Renovar (+1 año)** si está vencido o próximo a vencer.

CU-05 — Firmar asistencia (FormAsistencias)

Actores: Administrador, Profesor.

25. 1. Elegir **profesor** y **fecha** (hasta hoy).
26. 2. **Buscar asistencia** carga la grilla del día.
27. 3. Seleccionar fila; ingresar **firma** y marcar **Presente**.
28. 4. **Registrar / firmar** guarda o actualiza la asistencia.

CU-06 — Confeccionar rutina (FormRutinas)

Actores: Administrador, Profesor.

29. 1. Buscar socio por DNI (muestra estado de cuota y ficha médica).
30. 2. Revisar rutinas existentes en la grilla.
31. 3. Elegir profesor, descripción y observaciones.
32. 4. **Guardar rutina** (requiere socio con cuota al día y ficha médica).

CU-07 — Turnos de nutrición (FormTurnosNutricion)

Actores: Administrador, Nutricionista.

33. 1. Buscar socio por DNI.
34. 2. En **Consulta — actualizar ficha**: peso, altura, alergias, medicación, observaciones y carga permitida → **Guardar ficha**.
35. 3. En **Asignar turno nutrición**: nutricionista, fecha, hora disponible.
36. 4. **Buscar próxima fecha** si no hay turnos en la fecha elegida.
37. 5. **Asignar turno** confirma la reserva.

La grilla superior lista turnos del socio (consultas anteriores).

CU-08 — Liquidar haberes (FormLiquidarHaberes)

Actores: Administrador.

38. 1. Elegir **mes y año** del período.
39. 2. **Consultar período** carga liquidaciones existentes.
40. 3. **Liquidar mes** genera recibos según sueldos y asistencias (RF-11: aviso si no es último día hábil).
41. 4. Seleccionar recibo **PENDIENTE** → **Registrar pago** con fecha de pago.
42. 5. **Ver recibo** muestra el detalle del recibo seleccionado.

CU-09 — Reportes (FormReportes)

Actores: Administrador, Empleado (RF-17 solo Administrador).

Reporte	Descripción
Cuotas por vencer	Socios con vencimiento próximo (RF-15)
Socios en mora	Cuotas vencidas sin pago (RF-16)
Asistencia profesores	Resumen por período (RF-17)

Cada reporte permite **Exportar CSV** cuando está disponible.

9. Cierre de sesión

Desde el panel principal use **Cerrar sesión** en el menú lateral. La aplicación vuelve a la pantalla de login.

10. Solución de problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
Error de conexión al login	Probar conexión ; verificar servicio MySQL y credenciales en Cambiar MySQL
Base de datos no disponible	Aceptar reinicializar cuando lo ofrezca el login, o ejecutar Database\Setup\init_db.bat manualmente
Usuario o contraseña incorrectos	Verificar tabla usuario o usar admin / 1234 en datos de prueba
Botones o campos recortados	Usar resolución $\geq 1280 \times 720$ y escala de Windows 100–125 %

Falta Database\Scripts	Copiar la carpeta completa de entrega, no solo el .exe
.NET 8 no instalado	Instalar .NET 8 Desktop Runtime (sección 2.2)
mysql no reconocido en terminal	Agregar la carpeta bin de MySQL/MariaDB al PATH (sección 2.4)

11. Contacto y soporte

Proyecto académico — **TP Desarrollo de Sistemas con Objetos** (IFTS 29).

Documentación de análisis: `doc/definiciones_club_deportivo/analisis_club_deportivo.docx`.